

GRILLE D'OBSERVATION DE CLASSE

Stage d'Observation et de Pratique Accompagnée

Enseignement Secondaire Qualifiant — Informatique

1. Informations Générales

1.1 Identification du Stagiaire et du Contexte

Nom du stagiaire	DOUKKANE Salma
Établissement d'accueil	Lycée Hommane El Fetouaki – Rabat
Professeur encadrant	M. ELBOUZIDI Abdelmajid
Date de l'observation	28 février 2026
Horaire de la séance	8h40 – 10h00 / 10h15 – 12h00
Niveau scolaire	Tronc Commun Sciences
Effectif de la classe	33 élèves (1re classe) et 29 élèves (2e classe)

1.2 Contenu Pédagogique

Module / Unité	Module 3 : Algorithmique et Programmation
Chapitre / Thème	Leçon 4 : Langages de Programmation
Titre de la séance	Introduction aux langages de programmation et au langage Pascal
Type de séance	Cours théorique avec démonstration logicielle
Objectif 1	Définir la notion de programme et situer le langage de programmation dans le processus de résolution algorithmique.
Objectif 2	Transcrire un algorithme simple en un programme structuré en langage Pascal.
Objectif 3	Compiler et exécuter un programme Pascal à l'aide du logiciel MyPascal.

2. Environnement d'Apprentissage

Infrastructure et Matériel Disponible

Type de salle	Salle ordinaire (classe traditionnelle)
Équipements disponibles	Tableau blanc, vidéoprojecteur
État général du matériel	Bon état de fonctionnement
Logiciels utilisés	MyPascal (environnement de développement dédié au langage Pascal)

L'association tableau blanc / vidéoprojecteur a offert un cadre pédagogique bimodal particulièrement adapté à l'enseignement d'un nouveau langage de programmation : l'enseignant pouvait, d'un côté, construire progressivement les notions au tableau, et de l'autre, basculer vers MyPascal pour en donner une illustration concrète et dynamique. Ce dispositif a rendu perceptible la transition de l'algorithme abstrait vers le programme exécutable, ce qui constitue précisément l'enjeu central de la séance.

3. Pratiques Pédagogiques et Didactiques

3.1 Déroulement de la Séance

Phase / Activité	Durée	Description et Observations
Prise en main	~15 min	Appel nominal puis révision orale portant sur les acquis algorithmiques antérieurs : définition d'un algorithme, instructions élémentaires, structures conditionnelles (simple, complète, à choix multiple) et les trois étapes de résolution d'un problème. L'enseignant use de questions ciblées pour s'assurer que les prérequis indispensables à l'introduction du langage Pascal sont solidement en place avant d'aborder la nouveauté.
Mise en situation	~20 min	Entrée en matière par une analogie communicationnelle : tout comme les humains s'expriment via des langues naturelles, la machine nécessite elle aussi un langage formel pour comprendre les algorithmes. Plusieurs langages sont brièvement présentés (Pascal, C, Java, Python), puis le choix de Pascal est motivé par sa ressemblance structurelle avec le pseudo-code, ce qui facilite le passage de l'un à l'autre. La problématique de la séance est formulée explicitement : « De quelle manière transforme-t-on un algorithme en un programme que l'ordinateur peut exécuter ? »
Construction des savoirs	~40 min	Présentation méthodique de la structure d'un programme Pascal : en-tête Program, déclaration des variables, bloc Begin...End. L'enseignant établit une correspondance terme à terme entre les mots-clés algorithmiques et leurs équivalents Pascal (DEBUT/Begin, FIN/End, LIRE/Read, ECRIRE/Write...). Vient ensuite une démonstration en direct sous MyPascal : saisie d'un programme simple, compilation, puis introduction volontaire d'une erreur de syntaxe pour montrer aux élèves comment interpréter les messages du compilateur. La séance se conclut par la co-construction d'un programme calculant la somme de deux entiers, élaboré progressivement avec la participation active de la classe.
Évaluation / Transfert	~25 min	Exercice individuel écrit proposé en situation de transfert : rédiger un programme Pascal affichant la somme, le produit, la différence et le quotient de deux nombres. Cette tâche mobilise les connaissances construites pendant la séance. Correction collective au tableau avec confrontation des propositions, suivie d'une synthèse rappelant la structure générale du programme Pascal et la table de correspondance algorithme-Pascal.

3.2 Approche Pédagogique et Méthodes

Approche pédagogique	Approche Par Objectifs (APO)
Méthodes de travail	Cours magistral interactif, démonstration (live coding sous MyPascal), résolution de problèmes, travail individuel écrit
Supports et ressources	Tableau blanc + vidéoprojecteur + MyPascal en démonstration directe (dispositif multimodal)
Différenciation pédagogique	Non pratiquée lors de cette séance.
Prise en charge des difficultés	Questionnement progressif par paliers de complexité décroissante : l'enseignant guide les élèves en difficulté sans leur fournir directement la réponse.

4. Évaluation et Vérification des Acquis

Type d'évaluation	Diagnostic (vérification des prérequis) + Formative (exercice individuel + correction collective)
Modalités	Questions orales en phase d'entrée ; exercice individuel écrit portant sur les quatre opérations arithmétiques ; correction et discussion collectives au tableau.
Feedback et rétroaction	Feedback oral collectif lors de la correction. Rétroaction immédiate et individualisée par questionnement progressif durant l'exercice.
Critères de réussite	Absents : aucun critère explicite communiqué aux élèves avant la tâche. Leur annonce préalable aurait favorisé l'auto-évaluation et mieux orienté les productions.

5. Analyse et Réflexion

5.1 Points Forts de la Séance

Cette séance a mis en évidence plusieurs qualités pédagogiques notables. D'abord, la progression choisie par l'enseignant s'est révélée cohérente et bien pensée : en prenant appui sur les savoirs algorithmiques déjà consolidés, il a construit un pont naturel vers la syntaxe Pascal, évitant ainsi un sentiment de rupture chez les élèves. Le dispositif multimodal — tableau blanc pour la construction collective, vidéoprojecteur et MyPascal pour la visualisation et la démonstration en temps réel — a considérablement enrichi la médiation didactique et rendu tangibles des notions potentiellement abstraites.

La démonstration de compilation, ponctuée d'une erreur intentionnelle, a suscité une attention particulière : les élèves ont pu observer le comportement concret d'un compilateur et comprendre l'utilité de ses messages, ce qui les initie à une compétence fondamentale en programmation. Par ailleurs, le choix d'exemples simples et directement ancrés dans les acquis antérieurs a favorisé la construction du sens et facilité le transfert.

- Progression didactique logique et articulée, assurant une transition fluide vers la programmation.
- Usage efficace du dispositif multimodal pour rendre concret le passage algorithme → programme.
- Démonstration live coding valorisante sur le plan motivationnel et cognitif.
- Questionnement progressif adapté pour accompagner les élèves sans leur court-circuiter la réflexion.

5.2 Difficultés Observées et Axes d'Amélioration

Certains aspects de la séance méritent cependant d'être questionnés et améliorés. Le rythme d'avancement a été soutenu : l'enseignant assurant lui-même la majorité de l'écriture au tableau, les élèves ont disposé d'un temps limité pour prendre leurs propres notes et s'appropriier activement les correspondances présentées. Cette dynamique a pu générer une surcharge cognitive, particulièrement lors de la phase d'assimilation de la table de correspondance algorithme-Pascal.

Un autre point d'attention concerne la deuxième classe : l'engagement y était nettement moins soutenu qu'en première classe, avec une participation orale plus faible et une concentration plus difficile à maintenir. Cette différence de profil comportemental n'a pas été prise en compte dans l'adaptation de la démarche pédagogique, ce qui soulève la question de la différenciation inter-classes.

- Rythme trop rapide laissant peu de place à l'écriture autonome et à l'intégration des notions.
- Absence de document-support distribué pour la table de correspondance algorithme-Pascal.

5.3 Questions et Pistes de Réflexion

- Comment réguler le rythme d'avancement pour laisser aux élèves un temps d'écriture autonome suffisant, sans perdre la dynamique de la séance ?
- La distribution d'un support synthétique reprenant la table de correspondance algorithme-Pascal serait-elle de nature à soulager la charge cognitive et à améliorer la rétention ?
- Quelles adaptations didactiques ou interactives permettraient de maintenir un niveau d'engagement comparable entre les deux classes ?

5.4 Apprentissages Personnels et Transfert

Cette expérience d'observation m'a permis de saisir concrètement combien l'introduction d'un nouveau langage de programmation exige une attention particulière à la charge cognitive des élèves. Même lorsque les objectifs sont clairs et la progression cohérente, des éléments apparemment secondaires — comme le temps d'écriture, la présence d'un support écrit ou l'explicitation des critères — peuvent faire la différence entre une séance bien reçue et une séance réellement intégrée.

À titre personnel, j'intégrerai les recommandations suivantes dans mes pratiques à venir :

- Préparer et distribuer systématiquement un support écrit reprenant les correspondances clés pour décharger la mémoire de travail.
- Formuler les critères de réussite de façon explicite avant toute tâche évaluative.
- Ménager des temps d'écriture individuelle au cours de la séance pour permettre à chaque élève de s'approprier activement les notions.
- Observer les signaux comportementaux propres à chaque classe et adapter en conséquence l'entrée en matière et les modalités d'interaction.
- Moduler le rythme en fonction des réactions et des signes d'incompréhension perçus en temps réel.

Signature du Stagiaire	Signature du Professeur Encadrant
DOUKKANE Salma	M. ELBOUZIDI Abdelmajid